

Introducció a Unity

Introducció

Unity és un dels motors de joc més utilitzats del món, tant per estudis *indie* com per grans empreses (AAA). La seua versatilitat permet crear des de jocs mòbils senzills en 2D fins a experiències de realitat virtual o simulacions industrials complexes en 3D.

L'objectiu d'aquestes sessions és que tinguis un primer contacte amb l'entorn de treball i entenguis la filosofia de Unity: com s'organitzen els objectes i com interactuen entre ells.

Estructura d'un projecte de Unity

Per a entendre com funciona Unity, hem d'imaginar una estructura jeràrquica que va des del general fins al detall:

1. L'Escena

És la unitat bàsica d'organització. Pots pensar en una escena com un nivell, un mapa o un menú del joc.

- **Exemple:** En un joc tipus *Angry Birds*, tindríem una escena per al "Menú Principal" i una altra per al "Nivell 1".

2. El GameObject

Dins de cada escena hi ha objectes. Un `GameObject` és qualsevol element que existeix en el joc.

- **Exemples:** Un personatge, una llum, una càmera, un enemic o fins i tot un so.
- **GameObject buit:** És un objecte que no es veu en pantalla, però serveix per a organitzar la lògica o agrupar altres objectes.

3. Els Components

Si el *GameObject* és un contenidor buit, els components són els que li donen "vida" i defineixen el seu comportament.

- Un objecte és una "llum" perquè té un component de tipus *Light*.
- Un objecte és un "personatge" perquè té components de *Mesh Renderer* (per a veure's) i *Scripts* (per a moure's).

En resum. Un **Projecte** conté **Escenes**, les escenes contenen **GameObjects**, i els GameObjects contenen **Components**.

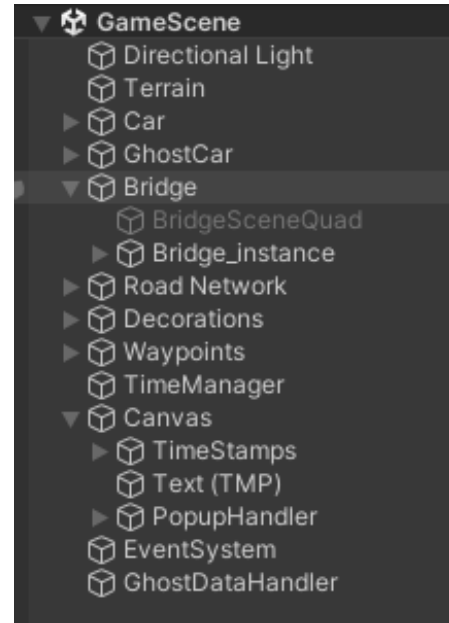
L'Editor de Unity

L'editor de Unity és modular: es compon de pestanyes que pots arrossegar i reordenar. La disposició d'aquestes pestanyes s'anomena *Layout*.

Hierarchy

Mostra la llista de tots els **GameObjects** que hi ha a l'escena actual.

- **Organització:** Els objectes es poden "emparentar" (posar un dins d'un altre).
- **Pares i Fills:** Si un objecte pare es mou, gira o s'escala, els seus fills faran el mateix automàticament.
- **Com afegir objectes:** Clic dret en la pestanya o via menú GameObject > 3D Object.



Scene

És el visor 3D on dissenyem visualment el joc.

- **Gizmos:** Són les icones (com una càmera o un sol) que representen objectes que no tenen una forma física definida.
- **Navegació (Tecles Q-W-E-R-T):**
 - **Q (Mà):** Moure's per la vista.
 - **W (Translació):** Moure l'objecte.
 - **E (Rotació):** Girar l'objecte.
 - **R (Escalat):** Canviar la grandària.
 - **T (Rect):** Útil per a elements 2D o interfícies (UI).

Game

Mostra el que veurà el jugador final a través de la càmera.

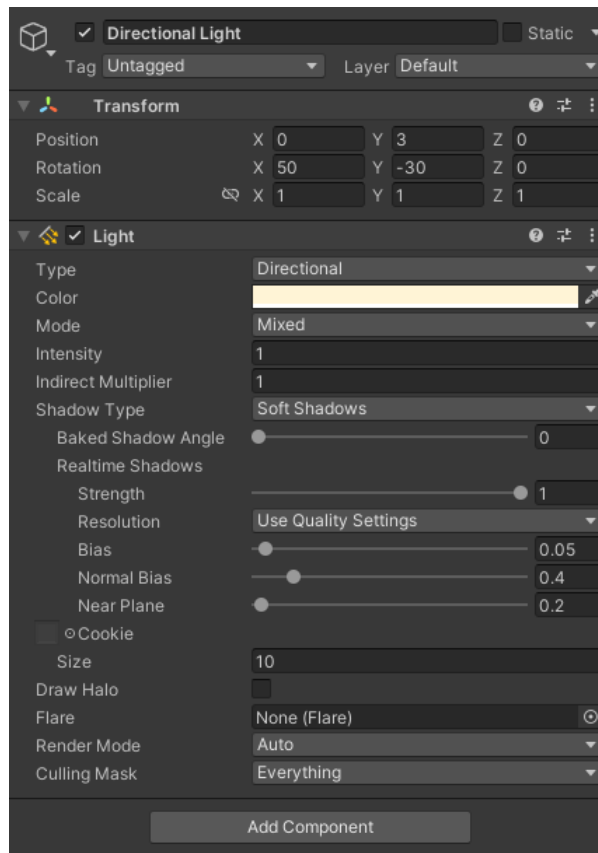
- **Stats:** Botó per veure el rendiment (FPS, càrrega de CPU). Nota: El rendiment ací és només una aproximació, ja que l'editor consumeix recursos extres.

Inspector

Quan selecciones un objecte a la *Hierarchy*, ací apareixen els seus **Components**.

- **Transform:** Component obligatori que indica Posició, Rotació i Escala.

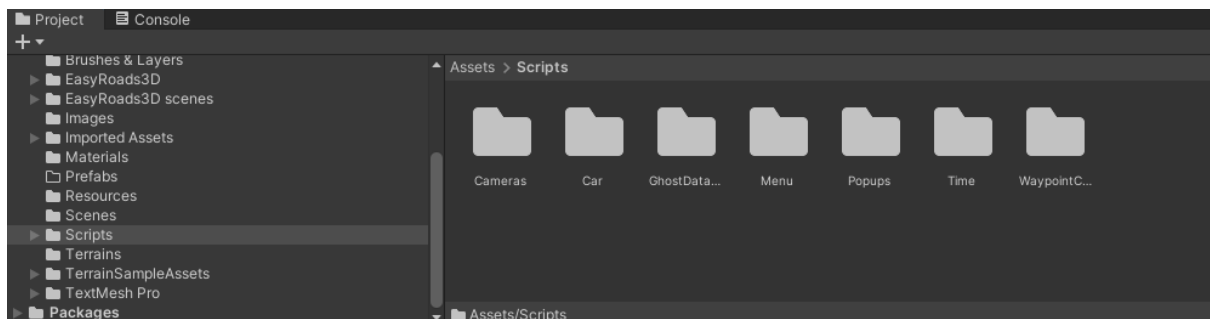
- **Add Component:** Botó per afegir funcionalitats (llums, físiques, scripts).
- **Configuració:** Permet modificar les variables del component en temps real.



Project

És l'explorador de fitxers del teu projecte.

- **Assets:** Qualsevol fitxer (imatge, so, model 3D) que importem.
- **Importar:** Pots arrossegar fitxers directament des de Windows/Mac a aquesta pestanya.



Console

El lloc on Unity ens parla. Mostra:

- **Errors (Vermell):** Cal solucionar-los perquè el joc funcione.

- **Avisos/Warnings (Groc):** Suggeriments de millora.
- **Missatges (Blanc):** Informació de depuració.

La il·luminació en Unity (Exemple pràctic de Components)

Una de les millors maneres d'entendre com interactuen els *GameObjects* i els *Components* és a través de la il·luminació. En Unity, les llums no són màgia; són simplement *GameObjects* invisibles que tenen un component especial anomenat **Light**.

Es poden afegir directament des de la Hierarchy (Clic dret > Light), i els tres tipus principals que més utilitzarem són:

- **Directional Light:** Funciona com el Sol del nostre món. Il·lumina tota l'escena en una mateixa direcció. La seua posició no importa gens, només importa la seua rotació (cap a on mira). Unity en crea una per defecte en cada escena nova.
- **Point Light:** Actua com una bombeta o una torxa. Emet llum en totes direccions des d'un punt exacte de l'espai.
- **Spot Light:** Funciona com una llanterna o el focus d'un escenari, projectant un con de llum només cap a una direcció específica.

Si seleccionem qualsevol d'aquestes llums i mirem la pestanya **Inspector**, podrem modificar en temps real les variables del seu component **Light**. Les més importants són el **Color**, la **Intensity** (la potència de la brillantor) i el **Range** (la distància màxima a la qual arriba la llum abans de desaparèixer). Modificant aquests tres paràmetres podem canviar completament l'atmosfera de qualsevol escena.

Prefabs (Objectes prefabricats)

Un **Prefab** és una plantilla o "molde" d'un *GameObject* que ja té configurats els seus components i propietats. Serveix per a reutilitzar objectes sense haver de configurar-los des de zero cada vegada.

Per què són útils?

1. **Eficiència:** Si necessites 100 enemics, no els crees un a un. Crees un Prefab i l'arrossegues 100 vegades. També ens permet instanciar enemics amb codi.
2. **Manteniment centralitzat:** Si decideixes que tots els enemics han de ser més ràpids, només has de modificar el Prefab original. El canvi s'aplicarà automàticament a totes les còpies (instàncies) del joc.

3. **Personalització:** Pots tindre 10 enemics basats en el mateix Prefab, però canviar-li el color o la velocitat a un d'ells de forma individual sense afectar els altres.

Com es crea un Prefab?

És tan senzill com fer un "clic i arrossegar":

1. Crea i configura el teu objecte a la **Hierarchy** (posa-li scripts, colors, etc.).
2. Arrossega l'objecte des de la **Hierarchy** fins a la carpeta de **Project**.
3. Resultat: L'objecte es tornarà de color **blau** a la Hierarchy, indicant que ara és una instància d'un Prefab.

Com s'utilitza?

- **Per a crear instàncies:** Arrossega el fitxer des de la pestanya *Project* cap a l'escena o la *Hierarchy*.
- **Per a modificar-los tots:** Selecciona el fitxer a *Project* i canvia els valors a l'**Inspector**. Tots els objectes de l'escena s'actualitzaran a l'instant.

Bona pràctica: Per a mantindre el projecte ordenat, crea sempre una carpeta anomenada Prefabs dins de la teua carpeta Assets.

Prefabs niuats

Unity permet que un Prefab estiga dins d'un altre. Això s'anomena **Nesting** (niuament) i és extremadament útil per a crear objectes complexos a partir de peces més simples.

Com funciona?

Imagina que estàs creant un **Cotxe**:

1. Crees un Prefab per a la **Roda**.
2. Crees el Prefab del **Cotxe** i li afegeixes quatre instàncies del Prefab "Roda".

Avantatges:

- **Modificacions en cascada:** Si decideixes canviar el disseny de la "Roda" (per exemple, fer-la més gran), totes les rodes de tots els teus "Cotxes" s'actualitzaran automàticament.
- **Modularitat:** Pots utilitzar el mateix Prefab de la "Roda" per a un camió, un tractor o un carret de la compra. Si millores el comportament de la roda en un lloc, es millorarà en tots els vehicles del joc.

Variants de Prefab

A més de niuar-los, Unity permet crear **Variants**. Una variant és com un "fill" d'un Prefab:

- Tens un Prefab "Enemy Base".
- Crees una Variant anomenada "Enemy Cap" (Boss).
- La Variant hereta tot el de l'original, però pots canviar-li només la mida i la vida. Si canvies la intel·ligència artificial en l'enemy Base", el "Boss" també rebrà la millora.

Activitat

Objectiu

Crear les peces joc d'escacs utilitzant una jerarquia de **Prefab Variants** que ens permeti modificar cada tipus de peça de forma centralitzada.

Passes a seguir

1. Crear un prefab anomenat "BaseFigure" amb un component Rigidbody.
2. Crear una variant de "BaseFigure" per a cada tipus de peça (Peó, Torre, Cavall...). En cada variant fer el model 3D de cada peça (utilitzant figures 3D bàsiques com cilindres, cubs i esferes).
3. Crear dos variants de cada figura amb cada color. Per exemple, del prefab "BasePawn" crear "WhitePawn" i "BlackPawn". Canviar el material en cada prefab per canviar el color de la peça.
4. Comprobar que els prefabs estan creats correctament. En una escena construir un tauler d'escacs i afegir els prefabs simulant una partida.